

ÁRBOLES PA

App de registro de campo

Parques Alegres · Cobertura Vegetal · Culiacán 2026

Manual de uso para comités vecinales, voluntariado y estudiantes

Versión 7.6 — Septiembre 2026



Esta aplicación permite a comités vecinales, voluntariado y estudiantes registrar cada árbol plantado directamente desde un celular, sin necesidad de internet. Los datos se guardan en el teléfono y se exportan en CSV (compatible con i-Tree Eco) para alimentar el dashboard de avance del proyecto.

✓ Cambios v7 a v7.6 (Septiembre 2026):

Se agregan 4 especies: Amapa, Lluvia de oro, Pata de vaca y Venadillo (14 en total). El protocolo pasa a 4 pasos en orden: hoyo, cama de tierra fertilizada, tutor de crecimiento y riego de asentamiento. Se pide una segunda foto tomada desde arriba. Nuevo botón Aa para agrandar la letra (3 tamaños). Las secciones del formulario se desbloquean en orden. El ID del árbol ahora incluye un código único de cada celular y se documenta la pestaña Monitoreo. Total: 15 verificaciones obligatorias. Correcciones posteriores (v7.1): Bacapora es Parkinsonia praecox (PAPR) y Palo Verde es Parkinsonia aculeata (PAAC3); la app sugiere la Condición general según el % de copa viva; el Monitoreo pide el Mes de la revisita y ya permite descargar las fotos de verificación. En la v7.2 el protocolo de plantación deja de ser obligatorio y pasa a registrar lo que sí se ejecutó, y en Monitoreo las fotos que no se emparejan solas por el nombre del archivo se pueden asignar a mano. La v7.3 agrega el botón Compartir para enviar el CSV y las fotos sin perder el nombre de los archivos, el emparejado por coordenadas y hora en Monitoreo, y el aviso de no adjuntar desde la galería. La v7.4 corrige de raíz el emparejado de las fotos: la app escribe el ID del árbol dentro del archivo de cada foto y lo imprime en una franja al pie, así que las fotos se emparejan solas aunque el correo o el celular las renombren. Antes el único identificador era el nombre del archivo, y al descargarlas del correo se perdía. La v7.5 corrige la identificación botánica de dos especies: Lluvia de oro es Cassia fistula (CAFI) y Amapa es Tabebuia rosea (TARO); ambos códigos se verificaron en la base de datos de i-Tree. Cambia también la fotografía de la Lluvia de oro. El nombre común no cambia, y los árboles ya capturados se corrigen solos al abrir la app. La v7.6 actualiza la base de parques con la lista de septiembre de Parques Alegres: 791 parques, con nombres de colonia corregidos.

1. Qué necesitas para empezar

- Un celular Android o iPhone con cámara y GPS.
- Conexión a internet solo la primera vez para abrir el enlace de la app.
- Permiso de ubicación activo (la app funciona sin internet después de la primera carga).
- Espacio libre en el teléfono (recomendado: 150 MB para 100 árboles). Ahora se guardan 2 fotos por árbol, así que conviene exportar y limpiar cada día.

Enlace oficial de la app:

 <https://ecosistemicaconsultoria.github.io/arboles-pa/>



Pueden trabajar sin señal todo el día. Una vez que la app cargó la primera vez, los datos se guardan en el celular y al final exportan el CSV cuando tengan WiFi.

2. Cómo abrir la aplicación

- 1

Abre el enlace en tu celular
Toca el enlace que les envió el Asesor por WhatsApp. Se abrirá automáticamente en Chrome (Android) o Safari (iPhone).
- 2

Agrega un acceso directo a la pantalla de inicio (recomendado)
Android: menú : de Chrome → "Agregar a pantalla de inicio". iPhone: botón de compartir (□↑) en Safari → "Añadir a pantalla de inicio".

Como la app vive en una URL https://, el GPS funciona desde la primera vez. No es necesario instalar servidores ni descargar archivos al teléfono.

3. Vista general de la app

La pantalla tiene estas zonas y controles:

Zona	Para qué sirve
Barra superior	Identifica el proyecto (Árboles PA · Cobertura Vegetal) y muestra tres pestañas: Registrar, Registros y Monitoreo (con conteo total).
Botón Aa	Arriba a la derecha. Cada toque cambia el tamaño de la letra: Normal → Grande → Extra grande. Los puntos junto a "Aa" indican el nivel y el celular recuerda tu elección.
Progreso por sección	Cada una de las 6 secciones tiene su contador (ej: 3/5) en el encabezado. Las secciones se desbloquean en orden: la que toca llenar se resalta con borde verde y las siguientes se ven grises con un candado 🔒 hasta completar la actual.
Barra inferior	Botón "Guardar y siguiente árbol" fijo abajo. Indica cuántas de las 15 verificaciones están listas y se activa solo cuando todo está completo.

4. Cómo registrar un árbol

Trabaja de arriba hacia abajo: la app desbloquea cada sección cuando completas la anterior y no deja guardar hasta que estén las 15 verificaciones.

Paso 1 — Permite el GPS

1

Acepta el permiso de ubicación

Al abrir la app por primera vez, el navegador pedirá permiso para usar tu ubicación. Toca "Permitir mientras uso la app". Sin GPS no se puede guardar ningún registro.

Paso 2 — Espera a que el GPS se estabilice

2

Quédate quieto sobre el árbol

Coloca el celular justo arriba o al lado del árbol plantado. Observa la tarjeta verde de Georreferenciación: muestra "Calidad de señal" en porcentaje y "Precisión efectiva" en metros. Espera a que el botón se ponga verde y diga "Bloquear GPS ($\pm 0.XX$ m)".

Estados del indicador GPS:

Indicador	Qué hacer
 Gris — sin lecturas	Espera a que se acumulen las lecturas. Quédate completamente quieto.
 Naranja — mayor a 1.0 m	Aléjate de bardas y techos, sal a cielo abierto, activa el WiFi del celular (aunque no haya señal).
 Verde — ≤ 1.0 m	Listo. Toca el botón verde "Bloquear GPS" para fijar las coordenadas.

Paso 3 — Llena las 6 secciones en orden

Cada sección tiene un contador (ej: 3/5) en su encabezado. Cuando llega al total se marca en verde y se desbloquea la siguiente. Si tocas una sección bloqueada () o intentas bajar a ella, la app te regresa al campo que falta y lo resalta en rojo. El GPS no bloquea el formulario: puedes llenar los datos mientras se estabiliza.

Sección	Qué llenar
 Datos del registro (0/5)	ID de Parque: escribe el número y la app autocompleta Asesor, Parque y Colonia (base de 791 parques). Si el sitio no tiene ID (ej. una escuela), activa "Espacio sin ID registrado" para escribir Parque y Colonia a mano. Después: Mes, Quién planta (Comité y vecinos / Voluntariado / Estudiantes) y Registrado por (tu nombre).
 Especie (0/1)	Toca la tarjeta con la foto de la especie que estás plantando (14 especies disponibles). La app autocompleta el nombre científico y el código i-Tree Eco.
 ID del árbol (0/1)	Escribe el número consecutivo del árbol. La app genera el ID automático con el formato ID de Parque – código del celular – consecutivo (ej: 14664-A3F9-00001). El código de 4 caracteres es propio de cada celular y evita que dos equipos generen el mismo ID. En modo manual el ID empieza con MANUAL.
 Mediciones i-Tree Eco (0/5)	DAP (cm a 1.30 m), Altura del plantón (m), Suelo circundante en radio 1.5 m, % de Copa viva (95% si es plantón sano) y Condición general. La app sugiere la condición según el % de copa viva: Buena 90–100%, Regular 75–89%, Mala 50–74% y Crítica menos de 50%. Si dudas entre dos, elige la más baja.
 Protocolo de plantación (opcional)	Marca solo los pasos que realmente se ejecutaron, en cualquier orden: 1) Hoyo de 60 × 60 × 60 cm. 2) Cama de tierra fertilizada. 3) Tutor de crecimiento. 4) Riego de asentamiento. Esta sección NO es obligatoria para guardar: si un paso no se hizo, déjalo sin marcar. Ese dato es el que después permite explicar por qué un árbol no sobrevivió, así que no lo marques "por completar".

Sección	Qué llenar
 Fotografías obligatorias (0/2)	Dos fotos del árbol finalizado. Foto 1, de frente: que se observe el árbol completo y la cepa con riego. Foto 2, desde arriba: sostén el celular sobre el árbol apuntando hacia abajo, que se vean la cepa, el tutor y el riego. Debajo hay un espacio para Observaciones opcionales.



La app recuerda ID de Parque, Mes, Quién planta y Registrado por entre registros — no tienes que volver a teclearlos para el siguiente árbol. Solo cambian la Especie, el número, las mediciones, el protocolo y las 2 fotos.

Paso 4 — Revisa los pendientes y guarda

4

Confirma que la barra inferior diga " Todo listo "

Si faltan campos, la sección "Faltan campos por completar" muestra la lista. Tócala para ir directo al campo faltante. Cuando la barra inferior cambie a "  Todo listo · presiona Guardar", el botón se activa. Toca el botón verde "Guardar y siguiente árbol". La app vibra y muestra el ID guardado (ej: 14664-A3F9-00042), y mantiene los datos de jornada para el siguiente registro.

5. Catálogo visual de especies

Toca la tarjeta con la foto correspondiente. Al seleccionarla, la app completa automáticamente el nombre científico y el código i-Tree Eco. Las especies marcadas con ★ son nuevas en la v7. En la v7.5 se corrigió la identificación de dos de ellas: la Lluvia de oro de Culiacán es *Cassia fistula*, no el *Laburnum anagyroides* europeo, y la Amapa es *Tabebuia rosea*, no *Handroanthus impetiginosus*.



Amapa ★

Tabebuia rosea · TARO



Bacapora

Parkinsonia praecox · PAPR



Cacalaxóchitl

Plumeria rubra · PLRU



Ceiba

Ceiba aesculifolia · CEAE



Chinito

Ebenopsis ebano · EBEB



Gloria

Tecoma stans · TEST



Guamúchil

Pithecellobium dulce · PIDU



Huanacastle

Enterolobium cyclocarpum · ENCY



Lluvia de oro ★

Cassia fistula · CAFI



Mezquite

Prosopis juliflora · PRJU



Palo Verde

Parkinsonia aculeata · PAAC3



Pata de vaca ★

Bauhinia monandra · BAMO



Tabachín de Monte

Caesalpinia pulcherrima · CAPU13



Venadillo ★

Swietenia humilis · SWHU

6. Pestaña Registros

Toca la pestaña Registros para revisar los árboles del día. Verás:

- Total: cuántos árboles tienes guardados.
- Mes actual y Hoy: árboles registrados en el mes con más capturas y en el día.
- Buscador: escribe ID, parque, especie o el nombre de quien registró para filtrar.

Botones de acción

Botón	Qué hace
Compartir	La forma recomendada de enviar la jornada. Junta el CSV y las 2 fotos de cada árbol y las entrega al correo o a Drive con su nombre completo (14664-A3F9-00042_finalizado.jpg) y con el ID escrito dentro de cada foto, para que el coordinador las empareje solo. Evita WhatsApp: recomprime las imágenes y borra ese dato. Si el celular no permite compartir, la app lo avisa y se usan los botones de descarga.
CSV i-Tree	Descarga un archivo CSV con todos los registros. Compatible con i-Tree Eco e incluye los 4 pasos del protocolo y el nombre de ambas fotos. Envíalo al Asesor por WhatsApp.
Fotos	Descarga las 2 fotografías de cada árbol: ID_finalizado.jpg (de frente) e ID_cenital.jpg (desde arriba). Ej: 14664-A3F9-00042_cenital.jpg. Quedan en la carpeta Descargas del celular, no en la galería, y llevan el ID escrito dentro del archivo y visible al pie de la imagen.
Limpiar	Borra los registros del celular DESPUÉS de exportar el CSV. Pide confirmación.



Nunca borres los registros sin haber exportado primero el CSV. Si lo haces, los datos se pierden y el árbol no contabiliza para el avance.



Envía las fotos por correo o Drive, no por WhatsApp. Desde la v17 cada foto lleva el ID del árbol escrito dentro del archivo, así que se empareja sola aunque el correo o el celular la renombren (1000017493.jpg). WhatsApp es la excepción: al enviarlas como imagen las vuelve a comprimir y borra ese dato. Por eso el ID también queda impreso en una franja al pie de la foto.

7. Pestaña Monitoreo

Sirve para las revisitas de sobrevivencia: encontrar en campo un árbol ya plantado y registrar su estado. Se usa con la muestra que prepara el equipo de seguimiento.

Carga la base de árboles

- 1 Toca " Cargar fotos de la muestra" y selecciona las fotos. La app las empareja en tres niveles: 1) por el sello que ella misma escribió dentro del archivo, que identifica al árbol aunque la foto llegue con cualquier nombre: es el caso normal de las fotos exportadas o compartidas desde la app; 2) si la foto no trae ese sello, por el ID en el nombre del archivo; 3) si tampoco lo trae, por las coordenadas o la hora guardadas dentro de la foto, asignándola al árbol más cercano cuando está a menos de 20 metros. Lo que no se resuelva aparece abajo con su miniatura y una lista para elegir el árbol a mano. Las fotos enviadas por WhatsApp como imagen pierden el sello: de esas, el ID solo se puede leer en la franja impresa al pie.

Busca el árbol en campo

- 2 Toca " Buscar árbol cercano". La app usa tu ubicación y muestra los 6 árboles más cercanos con su distancia y, si cargaste las fotos, con la miniatura de cómo quedó el árbol el día de la plantación. Toca la miniatura para verla en grande y compararla con el árbol que tienes enfrente; si coincide, toca "✓ Es este árbol".

Registra la revisita

- 3 Elige el Mes de la revisita y el Estado (Vivo, Muerto, Dañado o Reemplazado), escribe el DAP actual si lo mides, toma la foto de verificación, escribe tu nombre en "Revisado por" y agrega observaciones si hace falta. Toca " Guardar revisita".

Exporta y envía

- 4 En "Revisitas de hoy" toca " CSV Monitoreo" y luego " Fotos" para descargar las fotos de verificación (ej: 14664-A3F9-00001_revision.jpg; si un árbol se revisó varias veces, las siguientes llevan _2, _3). Envía ambos al Asesor y usa " Limpiar" solo después de confirmar el envío.



La búsqueda usa una sola lectura de GPS, así que puede tener varios metros de error. Si el primer árbol de la lista no coincide con el que tienes enfrente (especie, parque), revisa el siguiente más cercano.

8. Al final del día

Exporta el CSV

- 1 Pestaña Registros → toca " CSV i-Tree". Se descarga un archivo con la fecha del día.

Exporta las fotos

- 2 Toca " Fotos". Se descargan una por una con el ID del árbol: 2 por árbol (de frente y desde arriba). Cada foto lleva el ID escrito dentro del archivo y visible en una franja al pie.

Envía al Asesor (botón Compartir)

- 3 Usa el botón  Compartir de la pestaña Registros y elige el correo o Drive: así los archivos viajan con su nombre completo (ej. 14664-A3F9-00042_finalizado.jpg) y con el ID escrito dentro de cada foto, y el coordinador puede emparejarlos solo. Evita WhatsApp como imagen: recomprime las fotos y borra ese dato. El Asesor sube todo al dashboard en menos de 48 horas.

Limpia el celular (opcional)

- 4 Una vez confirmado el envío, toca " Limpiar" para liberar memoria. Con 2 fotos por árbol conviene hacerlo cada día. Confirma cuando la app pregunte.

9. Lista de verificación rápida (15 campos)

Antes de tocar Guardar, confirma mentalmente:

- | | |
|---|---|
| ☐ GPS bloqueado en verde (≤ 1 m) | ☐ DAP (cm) |
| ☐ ID de Parque (o modo manual activo) | ☐ Altura del plantón (m) |
| ☐ Quién planta correcto | ☐ Suelo circundante |
| ☐ Registrado por (tu nombre) | ☐ % Copa viva |
| ☐ Parque o área completado | ☐ Condición general |
| ☐ Especie con foto seleccionada | ☐ Foto 1: de frente (árbol completo, cepa con riego) |
| ☐ Número consecutivo del árbol | |
| ☐ Mes correcto | |

Si la barra inferior dice " ☒ Todo listo · presiona Guardar", la verificación rápida ya está superada.

10. Soluciones a problemas comunes

Problema	Solución
La página no abre o muestra error 404	Verifica el enlace exacto: https://ecosistemicaconsultoria.github.io/arboles-pa/ (con la diagonal final). Si persiste, conéctate brevemente a WiFi y refresca.
GPS no llega a verde después de 2 min	Sal a cielo abierto, aléjate de techos y bardas, activa el WiFi (sin contraseña no importa). Espera 30 segundos más.
Mensaje "Coordenadas fuera de Culiacán"	El GPS está usando red de la operadora en lugar de satélite. Activa el modo avión 5 segundos y desactívalo, vuelve a esperar.
El ID de Parque no aparece en la lista	Verifica que escribiste el número completo. Si el sitio realmente es nuevo (escuela u otro espacio), activa "Espacio sin ID registrado" y escribe Parque y Colonia a mano.
Aviso "Almacenamiento lleno"	Exporta el CSV y las fotos, envíalas y toca "🧹 Limpiar". Continúa registrando. Con 2 fotos por árbol el espacio se llena más rápido: exporta cada día.
La cámara no abre al tocar Foto	Verifica el permiso: Ajustes → Apps → Chrome/Safari → Permisos → Cámara → Permitir.
Botón Guardar sigue en gris	Revisa la lista "Faltan campos por completar". Toca cualquier pendiente y la app te lleva al campo.
Una sección se ve gris con candado 🔒	Falta completar una sección anterior. Toca el aviso y la app te lleva al campo pendiente, resaltado en rojo.
No sé si marcar un paso del protocolo	Marca solo lo que se hizo, en cualquier orden. El protocolo no es obligatorio: dejar un paso sin marcar es información válida, no un error.
La letra se ve muy pequeña o muy grande	Toca el botón Aa (arriba a la derecha) hasta llegar al tamaño cómodo. Son 3 niveles y el celular lo recuerda.
No aparecen los cambios nuevos de la app	Abre la app con internet. Si estás capturando un árbol, la actualización se aplica al guardarlo. Si no aparece, cierra la app por completo y vuelve a abrirla.
El coordinador dice que las fotos no coinciden con la muestra	Son fotos capturadas antes de la v17, o se enviaron por WhatsApp, que borra el ID que va dentro del archivo. Reenvíalas con el botón  Compartir de la pestaña Registros por correo o Drive. Si ya no están en el celular, el coordinador puede leer el ID en la franja al pie de cada foto y asignarlas a mano.

Problema	Solución
No encuentro las fotos que exportó la app	Están en Descargas, no en la galería. En el correo usa "Adjuntar archivo" y búscalas ahí, o mejor usa  Compartir. Desde la v17 ya no importa si el celular las renombra: el ID viaja dentro del archivo.

11. Reglas de oro del registro

- Un árbol sin GPS bloqueado y sin las 2 fotografías NO cuenta como entregable válido.
- Cada paso del protocolo (hoyo, cama, tutor y riego) debe marcarse solo si realmente se ejecutó.
- Exporta el CSV y las fotos cada día. No acumules más de un día sin enviar.
- Envía siempre con el botón Compartir, por correo o Drive. WhatsApp recomprime las fotos y borra el ID que llevan dentro del archivo.
- Si dudas en una medición (DAP, altura, copa), anótalo en Observaciones.
- Registrado por es la firma del registro. Escribe siempre tu nombre completo.
- Usa el modo "Espacio sin ID registrado" únicamente para sitios realmente nuevos (escuelas u otras áreas sin catalogar), no como atajo.

Soporte y dudas

Ing. Jesús Raúl López Zazueta · Consultor Ambiental · Ecosistémica · Gerencia de Parques Alegres. Reporta cualquier incidencia el mismo día.